

--	--	--	--

(請填入甄選證號)

臺北市立第一女子高級中學

112學年度科學班甄選入學

數學科學能力檢定試題本

作答注意事項：

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答！

※請先確認你的答案卷的甄選證號與座位號碼是否一致無誤。

考試時間：80分鐘

請閱讀以下測驗作答說明：

測驗說明：

這是數學科學能力檢定試題本，測驗時間從**13:30**到**14:50**，共**80**分鐘。作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 試題中參考的附圖，不一定代表實際大小。
2. 作答時不可使用量角器，如有攜帶附量角器功能之任何工具，請放在教室前後方地板上。
3. 依試場規則規定，答案卷上不得書寫姓名座號，也不得作任何標記。故意汙損答案卷、損壞試題本，或在答案卷上顯示自己身分者，該節甄試科目不予計分。
4. 每節甄試說明時間內，提前翻閱題本、提前作答，經制止不從者，該節甄試科目不予計分。
5. 每節甄試正式開始後15分鐘起，遲到者不得入場。若強行入場，該節甄試科目不予計分。
6. 每節甄試正式開始30分鐘內，不得提早離場。若強行離場，不服糾正者，該節甄試科目不予計分。

作答方式：

1. 題型包括選擇題、填充題與計算證明題。
2. 作答填充題時，請用藍色或黑色墨水的筆，依題號將解答寫在答案卷上相應的欄位內。
3. 作答計算證明題時，不必抄題。請依題號將解答過程及最後結果，用藍色或黑色墨水的筆清楚完整地寫在答案卷上相應的欄位內，切勿寫出欄位外。如需擬草稿，請使用試題本空白處。
4. 更正時請使用修正帶(液)修正後，重新書寫解答過程。

請聽到鐘(鈴)響起，於試題本右上角方格內填寫甄選證號，再翻頁作答

第一部份：單選題（共 6 題，每題 6 分，共 36 分）

1. 甲、乙、丙共有三支桌球隊，人數各不相同。已知每隊人數都不相同，且每隊至少有 2 人，其中甲隊人數最少，丙隊人數最多。今大會規定，同一球隊的隊員間互不比賽，而不同球隊的隊員之間都要單循環比賽（即每個人都必須與其他隊的選手各比賽一場）。若大會記錄有 13 人參加了比賽，總共舉辦了 54 場比賽，請問下列敘述何者正確？

(A) 甲隊有 2 人 (B) 乙隊有 4 人 (C) 丙隊有 8 人
(D) 甲、乙兩隊共有 6 人 (E) 乙、丙兩隊共有 9 人。

2. 已知二次函數 $y = k(x-4)(x-7) + 2(x-1)(x-7) - (x-1)(x-4)$ 圖形頂點的 y 坐標為 -9 ，則實數 $k = ?$

(A) -2 (B) -3 (C) -4 (D) -5 (E) -6 。

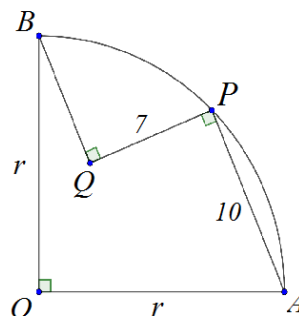
3. 設 x 是實數，已知 $x^2 - 5x - 2017 = 0$ ，求 $\frac{(x-2)^4 + (x-1)^2 - 1}{(x-2)(x-1)} = ?$

(A) 2021 (B) 2022 (C) 2023 (D) 2024 (E) 2025。

4. 已知等差數列 $\langle a_n \rangle$ 的首項 $a_1 = 1$ ，公差為 7。若等差數列的前 $k-1$ 項相乘的乘積末尾 0 的個數會比前 k 項相乘的乘積末尾 0 的個數少三個，則 k 的最小值為何？
- (A) 98 (B) 103 (C) 108 (D) 113 (E) 118。

5. 如右圖，已知扇形 OAB 的半徑為 r ，圓心角為 90° 。在 AB 上取一點 P ，且在扇形 OAB 的內部取一點 Q ，使得 $\angle APQ = \angle PQB = 90^\circ$ 。若 $\overline{AP} = 10$ ， $\overline{PQ} = 7$ ，則半徑 $r = ?$

- (A) 12 (B) $\frac{25}{2}$ (C) $9\sqrt{2}$ (D) $\frac{51}{4}$ (E) 13。



6. 已知一個等腰梯形的四邊長不全相等，且各邊之長度均為正整數，若它的周長為 40，則符合條件的等腰梯形中面積最大為何？
- (A) $27\sqrt{13}$ (B) $40\sqrt{6}$ (C) $18\sqrt{30}$ (D) $30\sqrt{11}$ (E) $11\sqrt{77}$ 。

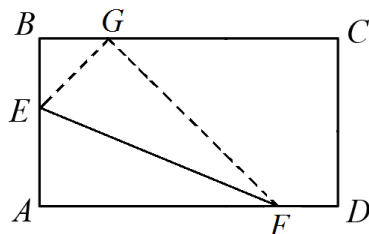
第二部份：填充題（共 7 題，每題 6 分，共 42 分）

A. 已知 21^{654} 和 18^{256} 的公因數為 n^n ，其中 n 為自然數，則 n 的最大值為_____。

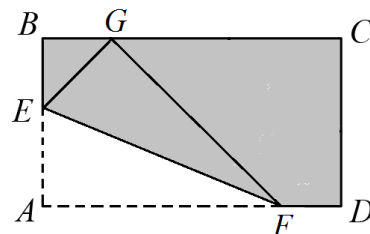
B. 已知正 n 邊形共有 $n+3$ 條對角線，且此正 n 邊形面積為 x ，所有對角線長的和為 y ，試求 $\frac{y^2}{x}$ 的值為_____。

C. 小紅從 1, 2, 3, 4, 5, 6 中隨機選出一個數 a ，而小綠則從 3, 2, 1, -1, -2, -3 中隨機選出一個數 b ，則 $2a^2 + b$ 是 3 的倍數的機率為_____。

- D. 如下圖（一），矩形 $ABCD$ 紙張的邊 $\overline{AB}$ 上有一點 E ，且 $\frac{\overline{BE}}{\overline{EA}} = \frac{2}{3}$ 。已知 $\overline{AD}$ 邊上有一點 F 滿足 $\overline{EF} = 18$ ，將矩形沿著 $\overline{EF}$ 對摺後，此時 A 點會落在 $\overline{BC}$ 邊上的 G 點，如下圖（二）所示。則 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



圖（一）

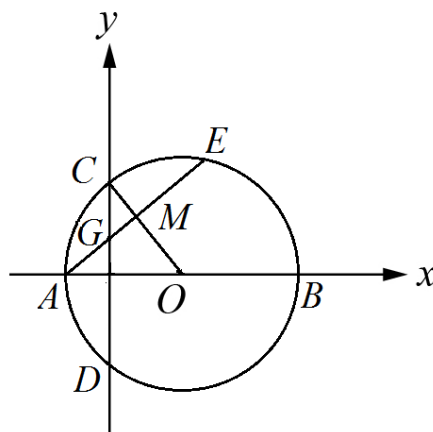


圖（二）

- E. 已知有五個正整數，其算術平均數為 13，全距為 18，中位數與眾數均為 9，試問第二大的數之**所有可能值**的和為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- F. 將 52 個點 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{52}$ 由左至右依序排在一直線上，使得點 P_i 與點 P_{i+1} 之間的距離為 $\frac{1}{i}$ ，其中 $1 \leq i \leq 51$ 。請問這些點中**所有**任兩個點之間的距離的總和為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- G. 如右圖，平面坐標系中，已知圓 Γ 的圓心為 O 點，並交 x 軸於 A, B 兩點，交 y 軸於 C, D 兩點。若點 $A(-2, 0)$ ， E 點在圓上， $\overline{AE}$ 與 $\overline{CO}$ 互相垂直交於 M 點， $\overline{AE}$ 與 y 軸交於 G 點，且 $\overline{AE} = 8$ ，則 $\overline{CG} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



第三部份：計算證明題（第 1 題 11 分，第 2 題 11 分，共 22 分）

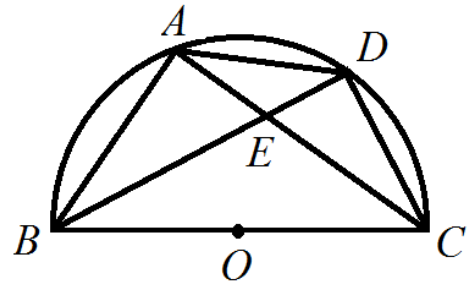
注意：給分原則是依據思考邏輯的嚴謹性與表達的清晰完整性，請詳細解釋解題過程，只寫答案不予計分。

1. (1) 試證：所有奇數 $2n-1$ 都可以表示成兩個完全平方數的差，其中 n 是自然數。
(5 分)
- (2) 將"可以寫成兩個整數的平方差"的所有自然數由小到大排成一列，請問第 2023 個數為何？(6 分)

2. 如右圖所示， $\overline{BC}$ 是半圓 O 的直徑， D 是 AC 的中點，圓內接四邊形 $ABCD$ 的對角線 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$ 交於 E 點，請回答下列問題：

(1) 試證： $\overline{AC} \cdot \overline{BC} = 2\overline{CD} \cdot \overline{BD}$ 。(6 分)

(2) 若 $\overline{AE} = 3$ ， $\overline{CD} = 2\sqrt{5}$ ，求直徑 $\overline{BC}$ 的長為何？(5 分)



試 題 結 束

